V20 — Selección de bases por las curvas límite y_1 (NT08) e y_2 (HT09), ajuste por mínimos cuadrados ordinarios

Pablo

9 de octubre de 2026

1. Pedido

Elegir las bases (líneas truncadas) de modo que la solución de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) dé:

- $c = 1$ en todas las capas para la curva mínima y_1;
- $c = C_{\text{máx}}$ en todas las capas para la curva máxima y_2.

El objetivo es no tener que usar mínimos cuadrados con cotas. $C_{\text{máx}}$ lo elige el usuario.

2. Resultado

2.1. Con coeficientes proporcionales al material, las dos condiciones son incompatibles

El MCO es lineal, $c(y) = A^{+}y$. Si $c(y_1) = \mathbf{1}$ y $c(y_2) = C\,\mathbf{1}$, entonces

$$\hat{y}_2 = A\,c(y_2) = C\,A\,c(y_1) = C\,\hat{y}_1,$$

es decir, el ajuste de y_2 tiene que ser C veces el ajuste de y_1. Esto vale para *cualquier* conjunto de bases.

Pero y_2 no es proporcional a y_1 en [1,00; 1,16]: el cociente y_2/y_1 vale 2,72 en $\lambda = 1{,}00$, 3,01 en 1,08 y 4,43 en 1,16. El mejor múltiplo, $3{,}57\,y_1$, se aparta de y_2 un 7,1 % RMS del rango y un 22 % en $\lambda = 1{,}16$. Exigir las dos condiciones obligaría a reproducir y_2 (o y_1) con un error de ese orden, frente al 0,5 % que dan hoy las bases.

Con líneas truncadas hay además una restricción concreta. Como A tiene rango completo, $A^{+}(y_2 - C\,y_1) = 0$ equivale a $A^{\mathsf{T}}(y_2 - C\,y_1) = 0$. Cada enganche k_j tendría que ser raíz de

$$F(k) = \int (y_2 - C\,y_1)\ \text{máx}(0, \lambda - k)\,d\lambda,$$

y F tiene a lo sumo una raíz en el dominio: no alcanza para dos o más capas.

2.2. Cuánto necesita y_2 de cada capa

En unidades de lo que necesita y_1, la curva y_2 necesita las cantidades r_j de la Tabla 1.

Tabla 1: Cantidad MCO de cada capa para y_2 (HT09), en unidades de y_1 (NT08).

Diseño	capa 1	capa 2	capa 3	capa 4	capa 5
5 líneas	2,67	3,78	10,75	7,28	7,28
4 líneas	2,64	4,13	9,19	7,05	—

Cada r_j es, aproximadamente, el cociente entre los cambios de pendiente de y_2 e y_1 en torno al enganche k_j; para la capa 1, entre las pendientes al pie. Re-optimizar los enganches mueve poco esos valores: el mayor baja a ≈ 9 a costa de casi duplicar el piso de error.

3. Metodología adoptada (cuadernos V20)

1. **Enganches k_j**: los de V19.
2. **Escala de cada capa por y_1.**

$$A_j(\lambda) = S_j \ \text{máx}(0, \lambda - k_j),$$

   con S_j tal que $\text{MCO}(y_1) = 1$ en todas las capas (exacto). La cantidad c_j queda en unidades de lo que necesita y_1.

3. **Escala normalizada por capa.**

$$u_j = 1 + (C_{\text{máx}} - 1)\,\frac{c_j - 1}{r_j - 1} \qquad \Longleftrightarrow \qquad c_j = 1 + (u_j - 1)\,\frac{r_j - 1}{C_{\text{máx}} - 1}.$$

   - Con ella, $\text{MCO}(y_1) = 1$ y $\text{MCO}(y_2) = C_{\text{máx}}$ en todas las capas (exacto; verificado a 10^{-14}).
   - Es la misma solución de mínimos cuadrados expresada en otra escala, como pasar de °C a °F. $C_{\text{máx}}$ no cambia el ajuste ni la red.
   - $u_j = 0$ no significa "sin material". La capa j queda sin material en $u_j = 1 - (C_{\text{máx}} - 1)/(r_j - 1)$.
   - Se fija con `C_MAX = 6.0` en la Celda G.

4. **Ajuste MCO en todo el cuaderno** (etiquetas, óptimo de referencia y pulido). La fabricabilidad ($c_j \geq 0$ en todas las capas) se informa y no se impone.

4. Qué se verifica

Los valores corresponden al diseño de 5 líneas.

Escala u. Quedan en $[1, C_{\text{máx}}]$ en todas las capas:

- 14 de los 41 sujetos;
- el 69–82 % de las curvas sintéticas con la ley de Masson.

Que una curva esté entre y_1 e y_2 no implica que cada coeficiente esté entre 1 y $C_{\text{máx}}$, porque la pseudoinversa tiene entradas negativas.

Fabricabilidad.

- Curvas sintéticas dentro de y_1–y_2: $c \geq 0$ en el 99–100 %.
- Sujetos: 35 de 41 fabricables. Los 6 restantes son cinco sujetos con $P_{pared} < 0$ cerca de $\lambda = 1{,}00$ (NT16, HT10, HT16, HT20, HT25) y NT04, con $c_2 = -0{,}02$.

La Figura 1 resume la normalización.

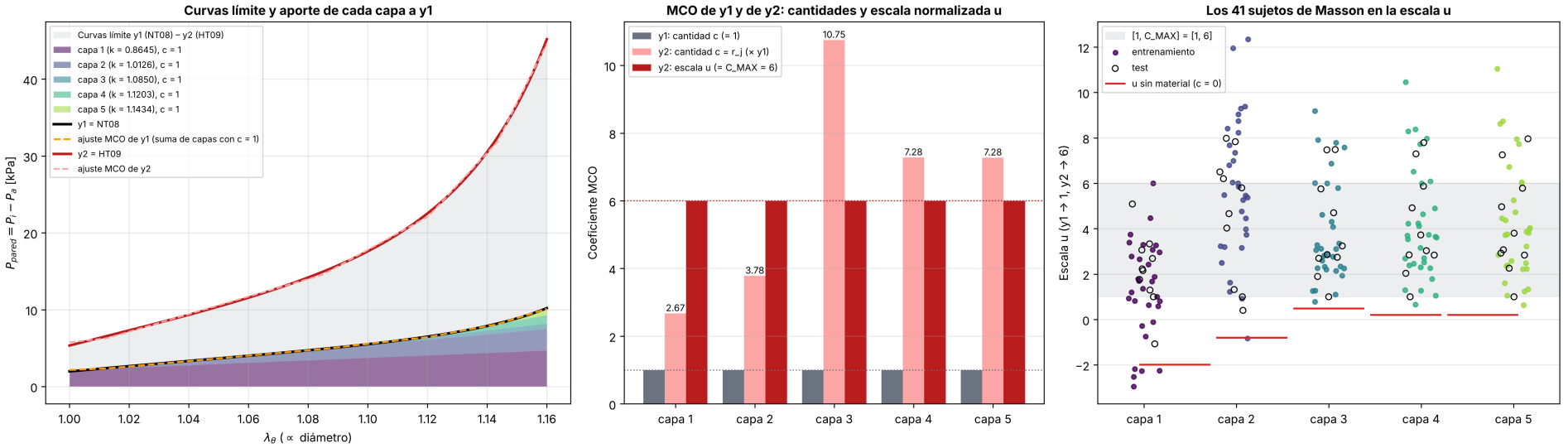


Figura 1: Normalización por las curvas límite (diseño de 5 líneas, $C_{\text{máx}} = 6$; Celda 1b del cuaderno V20). **Izquierda:** y_1 (NT08) e y_2 (HT09) con su ajuste MCO. Las áreas de color son el aporte de cada capa a y_1 con $c = 1$; su suma es el ajuste de y_1. **Centro:** coeficientes MCO. Para y_1, $c = 1$ en todas las capas. Para y_2, la cantidad $c = r_j$ es distinta en cada capa, y la escala normalizada u vale $C_{\text{máx}}$ en todas. **Derecha:** los 41 sujetos de Masson en la escala u, con la franja $[1, C_{\text{máx}}]$ y, en rojo, el valor de u que corresponde a "sin material" ($c = 0$) en cada capa.